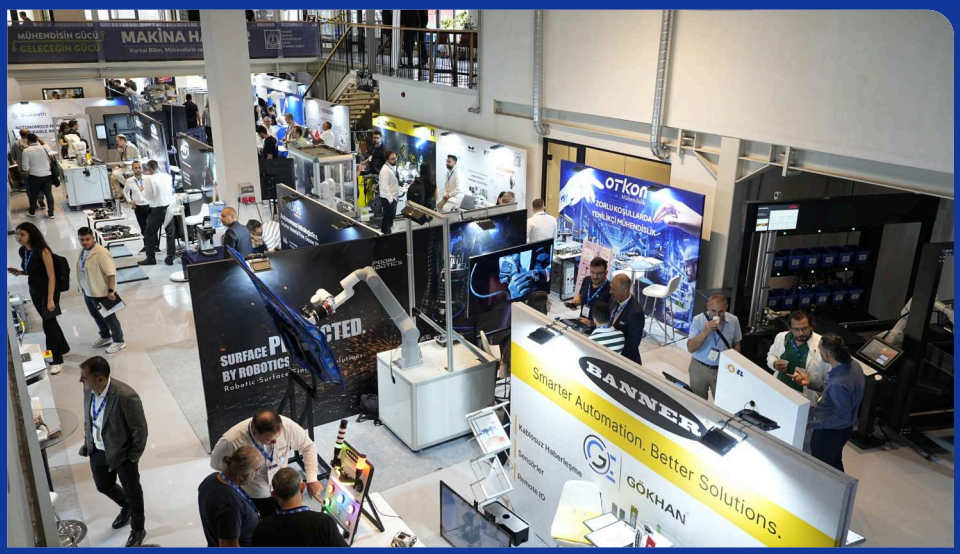
TMMOB
MAKİNA
MÜHENDİSLERİ
ODASI
İSTANBUL ŞUBESİ

# MAKİNA BÜLTEN

PP 15
İST.KARAKÖY

Eylül 2026 | Sayı 231 | Aylık Şube Gazetesi

# ÜYELERİMİZLE ETKİNLİKLERİMİZDE BİR ARAYA GELDİK










Nafaka Haktır, Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz *sayfa 5*

Sanayide Robotik Dönüşümün Nabzı Makina Hangar'da Attı *sayfa 7*

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nı Ziyaret Ettik *sayfa 11*

Uzman Gözünden: Elektrikli Araçlarda Karma Frenleme (Brake Blending) *sayfa 15*

# DUYURULAR

## MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI'NA ÖĞRENCİ ÜYE OLARAK KATILIN

Makina Mühendisleri Odası'na öğrenci üye olarak katılın; teknik gezilerden sektör buluşmalarına, staj olanaklarından özel eğitimlere kadar tüm Oda imkanlarından ücretsiz yararlanın. Katılmak için aşağıdaki QR kodu kullanabilirsiniz.




# KÜNYE

**TMMOB**
**Makina Mühendisleri Odası**
**İstanbul Şubesi Gazetesi**

**Yönetim Yeri**
TMMOB MMO İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok.
No. 9 34433 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: 0212 252 95 00
E-posta: baski.istanbul@mmo.org.tr
Web: www.mmoistanbul.org.tr

**İmtiyaz Sahibi**
TMMOB MMO İstanbul Şubesi Adına
Ezgi Kılıç

**Sorumlu Yazı İşleri Müdürü**
Serkan Sevat

**Yayın Kurulu**
Aydan Adanır
Gürcan Erdinç
Serdar Aydın
Emre Kıral
Egemen Yılmaz
Özgür Arslan

**İçerik Editörü**
Rabia Şevval Denizci

**Grafik Tasarım**
Yusuf Emre Atasayar

**Yayın Tarihi**
8 Kasım 2026, Pazar

**Yerel Süreli Yayın**

# Ezgi Kılıç

## MMO İstanbul Şubesi
## Yönetim Kurulu Başkanı



29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 103. yılını karşılayacağız. Cumhuriyetin kazanımlarını, laiklik, demokrasi, yurttaşlık ve eşitlik temelinde değerlendiriyor; Cumhuriyetin geleceğinin bilim, akıl, özgürlük ve halkın iradesiyle güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

**Değerli meslektaşlarım,**

Eylül ayını Şubemiz açısından hem mesleki çalışmalarımızın hem de örgütsel faaliyetlerimizin yoğunlaştığı bir dönem olarak geride bıraktık. Üniversitelerin yeni eğitim-öğretim yılına başlamasıyla birlikte **İstanbul'daki farklı üniversitelerde öğrenci arkadaşlarımızla bir araya geldik.** Önümüzdeki dönemde de üniversitelerle ilişkilerimizi geliştirmeye, öğrencilerin mesleki ve sosyal yaşamına katkı sunacak faaliyetleri artırmaya devam edeceğiz.

Eylül ayının önemli çalışmalarından biri de **Robotik Otomasyon Çözümleri etkinliğimizdi.** Üçüncü sezonunda iki paralel sahne ve **70 konuşmacıyla gerçekleştirilen etkinlikte,** farklı sektörlerdeki robotik ve otomasyon uygulamalarını mühendislik perspektifiyle değerlendirme fırsatı bulduk. **20-22 Ekim tarihlerinde Makina Hangar'da** gerçekleştirilecek **İç Lojistik ve Depo Otomasyon Çözümleri** etkinliğinde lojistik ve depolama süreçlerindeki teknolojik dönüşümü, otomasyon uygulamalarını ve sektördeki güncel gelişmeleri birlikte ele alacağız.

Ekim ayında bir başka önemli buluşmamız da 8 Ekim'de Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştireceğimiz **Kadıköy-Ümraniye İlçe Temsilcilikleri Meslekte Onur Yılı Etkinliği olacak.** Eylül ayı boyunca komisyonlarımız ve ilçe temsilciliklerimiz de çalışmalarını yoğun biçimde sürdürdü. Eğitimlerden toplantılara, sosyal etkinliklerden meslek alanımıza ilişkin faaliyetlere kadar pek çok başlıkta emek veren tüm Şube komisyonlarımıza ve ilçe temsilciliklerimize teşekkür ediyorum.

**Sevgili meslektaşlarım,**

Önümüzdeki dönemde mesleki çalışmalarımız kadar ülkenin gündemini ve toplumun karşı karşıya olduğu sorunları da takip etmeyi sürdüreceğiz. Ekonomik koşulların ağırlaştığı; emekçilerin, kadınların, gençlerin ve emeklilerin yaşam mücadelesinin her geçen gün daha fazla görünür olduğu bir dönemden geçiyoruz. Eylül ayında emeklilerin ekonomik taleplerini dile getirmek için gerçekleştirdiği eylem sırasında **emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesi, halka reva görülen düzenin vardığı noktayı hepimiz açısından acı bir biçimde ortaya koydu.** Emeklilik hakkının, insanca yaşam koşullarının ve emeğin karşılığının güvence altına alınması hepimizin ortak meselesidir.

Kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamda karşı karşıya olduğu eşitsizlikler de gündemimizdeki yerini koruyor. **Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakasının "süresiz olarak" ödenmesine ilişkin ibareyi iptal etti;** karar 30 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlandı ve dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi öngörüldü. Yoksulluk nafakasının sınırlandırılması tartışılırken kadınların çalışma yaşamına katılımındaki eşitsizlikler, ücret farkları, kayıt dışı çalışma, bakım emeğinin kadınların üzerine yüklenmesi ve boşanma sonrasında ortaya çıkan ekonomik güçlükler birlikte değerlendirilmelidir. **Kadınların kazanılmış haklarını geriye götürecek düzenlemeler karşısında sözümüzü söylemeye ve eşit, özgür ve güvenceli bir yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz.**

**Değerli üyelerimiz,**

Her yıl 19 Eylül'de andığımız **TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü**, meslek örgütümüzün mücadele tarihindeki önemli dönemeçlerden birini hatırlatıyor. Bugün 19 Eylül'ün anlamı, mesleğimizi ve meslektaşlarımızın haklarını toplumun genel çıkarlarından ayrı görmeyen anlayışımızda yaşamaya devam ediyor.

10 Ekim 2015'te **Ankara Garı önünde Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için bir araya gelen yurttaşlara yönelik** bombalı saldırıda **103 kişi yaşamını yitirdi,** yüzlerce kişi yaralandı. Aradan geçen yıllara rağmen 10 Ekim'i unutmadık, unutturmayacağız. 10 Ekim'de kaybettiğimiz yurttaşları saygıyla anıyoruz.

Sözlerimi sonlandırırken, **29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 103. yılını karşılayacağız.** Cumhuriyetin kazanımlarını, laiklik, demokrasi, yurttaşlık ve eşitlik temelinde değerlendiriyor; Cumhuriyetin geleceğinin bilim, akıl, özgürlük ve halkın iradesiyle güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyetin ve bağımsızlığın kurtuluş savaşçılarını saygıyla anıyor; **tüm meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.**

Önümüzdeki dönemde de mesleğimiz, meslektaşlarımız ve toplum yararına çalışmalarımızı sürdürecek; örgütlülüğümüzden ve ortak aklımızdan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz.

Sevgi ve saygılarımla,

**Ezgi Kılıç**
**TMMOB Makina Mühendisleri Odası**
**İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı**

# “Boşuna Okumadık, Boşuna Mühendis Olmadık!” Mesleklerimizin Toplumsal Yararını ve Meslek Onurunu Koruma Mücadelemiz Sürecek!




**TMMOB’nin çağrısıyla 19 Eylül 1979 tarihinde 49 ilde 443 işyerinde 100 bin kişinin katılımıyla yapılan bir günlük iş bırakma eyleminin her yıldönümünü *TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü* olarak anıyor ve sorunlarımızı dile getiriyoruz.**

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte ülkemizin kalkınması, sanayileşmesi, tarımda kendi kendine yeterliliğe ulaşması sürecinde mühendis ve mimarlar saygın bir yer edinmişti. Fakat meslektaşlarımızın yoğun emeğinin bulunduğu Cumhuriyet’in kazanımlarının ve kamu yararının tasfiye edildiği günümüzde durum çok değişmiştir. Geçmişin gözde meslekleri olan mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı disiplinleri eğitimden uygulamalara dek sömürü ve rant politikalarıyla geriletilmiş;

TMMOB bünyesindeki Odaların kamusal mesleki denetim yetkileri budanmıştır. Hak kayıplarımız had safhadadır. Mesleklerimiz itibarsızlaştırılmakta, bilimsel teknik mesleki gereklilikler yok sayılmaktadır. Bu durum doğal afetlerden iş cinayetlerine dek tüm toplumsal yaşamda vahim sonuçlara yol açmaktadır.

İşsizliğin yaygınlığı meslektaşlarımızı düşük ücretler ile veya meslek dışı işlerde çalışmaya zorlamaktadır. Birçok meslektaşımız yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Meslektaş adaylarımız da çok zor koşullarda ve işsizlik, geleceksizlik kaygısıyla öğrenim görmektedir.

Ülkemizi zayıflatan beyin göçünü “yurtdışına mühendislik ihracı” olarak övgüyle sunan, bir yandan da “gidiyorlarsa gitsinler” diyebilen bir iktidara karşı mesleklerimizin toplumsal yararını ve meslek onurunu koruma mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. “Boşuna okumadık, boşuna mühendis olmadık” demeye devam edeceğiz.

Ülkemizin, halkımızın, bizlerin sorunları birbirleriyle bağlantılıdır. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı birbirimizin sesine ses, gücüne güç katmaya, güçlerimizi birleştirmeye; planlama, toplumsal kalkınma, hakça paylaşma, kamu yararı, kamusal hizmet, kamusal denetim, tam istihdam, güvenceli çalışma ve insanca yaşam mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz.

19 Eylül eyleminin 47. yıldönümü vesilesiyle, 1973-1980 döneminde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı olan Teoman Öztürk ve arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle anıyoruz.

**Yunus YENER**
**TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı**

# Nafaka Haktır, Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz




**Yoksulluk nafakasının sınırlandırılması, boşanmaların hızlandırılması ve aile arabuluculuğu gibi başlıklar, kadınların Medeni Kanun'la güvence altına alınmış kazanılmış haklarına yönelik uzun süredir yürütülen sistematik müdahalelerin parçalarıdır. "Aile yapısını korumak" gerekçesiyle gündeme getirilen bu düzenlemeler, kadınların aile içindeki konumunu sorgulamak yerine onları ekonomik ve sosyal olarak aileye bağımlı kılan koşulları kalıcılaştırmaktadır.**

Süresiz nafakanın sınırlandırılması, "hakkaniyet" gerekçesiyle kamuoyuna sunulsa da Türkiye'de kadınların karşı karşıya olduğu ekonomik ve toplumsal eşitsizlikleri görmezden gelmektedir. Kadınların çocuk ve yaşlı bakımı, ev işleri ve karşılıksız bakım emeği nedeniyle çalışma yaşamından uzaklaşmaları; gelir, kıdem, mesleki deneyim ve sosyal güvence kaybına uğramaları boşanmayla birlikte ortadan kalkmamaktadır. Aksine, yıllar boyunca üstlenilen bu emeğin ekonomik sonuçları boşanma sonrasında da kadınların yaşamını belirlemeye devam etmektedir.

Buradaki temel mesele, kadınların ekonomik bağımsızlığını engelleyen toplumsal ve yapısal koşullardır. Kadınların bakım sorumluluklarını büyük ölçüde tek başına üstlenmek zorunda bırakılması, onları istihdamın dışına itmekte ya da kayıt dışı ve düşük ücretli işlere mahkum etmektedir. Ekonomik bağımsızlığın olmadığı koşullarda boşanma hakkının kullanılabilmesi de ciddi biçimde güçleşmektedir. Tam da bu sebeplerle yoksulluk nafakası ayrıcalık olarak görülemez, boşanmanın yarattığı ekonomik eşitsizliği kısmen dengelemeyi ve ekonomik açıdan güçsüz eşin yaşamını sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan hukuki bir güvencedir.

Üstelik mesele yalnızca boşanma sonrasındaki yoksullukla sınırlı değildir. Ekonomik bağımlılık, kadınların şiddet gördükleri ilişkilerden ayrılmalarının önündeki en önemli engellerden biridir. Kadınların şiddet gördükleri halde ekonomik nedenlerle evliliklerini sürdürmek zorunda bırakıldığı; boşanma sonrasında ise yaşamlarını sürdürebilecekleri sosyal ve ekonomik güvencelerden yoksun bırakıldığı bir düzen, "aileyi korumak" değil, kadınları şiddet ve yoksulluk arasında seçime zorlamaktır. Kadınların kazanılmış haklarını gerileten her düzenleme, bu bağımlılık ilişkisini daha da güçlendirme riski taşımaktadır.

Birkaç gün süren evlilikler gibi istisnai örneklerin, yıllarca karşılıksız bakım ve ev emeği vermiş kadınların haklarının sınırlandırılmasına gerekçe yapılmasını kabul etmiyoruz. Yasal düzenlemelerin istisnai durumlar üzerinden değerlendirilemez, kadınların gerçek yaşam koşulları ve toplumsal eşitsizlikler gözetilerek ele alınması gerekir. Eşitlik, herkesin aynı kurallara tabi tutulmasından ibaret değildir; eşitsiz koşullarda yaşayanların karşı karşıya olduğu farklılıkları gözeten gerçek ve maddi bir eşitliğin sağlanmasıdır.

Kadınların kazanılmış haklarını tartışmaya açmak yerine devletin görevi, sosyal devlet ilkeleri doğrultusunda kadınların ekonomik bağımsızlığını ve sosyal güvencelerini güçlendirmektir. Çocuk ve yaşlı bakımını kadınların omuzlarına bırakan politikalar yerine kamusal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması; kadınların güvenceli istihdama erişiminin önündeki engellerin kaldırılması ve şiddetten uzak bir yaşam kurabilmelerini sağlayacak sosyal politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Kadınların haklarını gerileten, ekonomik bağımlılıklarını artıran ve onları şiddet içeren evliliklere mahkum edebilecek her türlü düzenlemenin karşısındayız. Çözüm, Medeni Kanun'la güvence altına alınmış mevcut yasaları eksiksiz uygulamak ve kadınların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli sosyal ve ekonomik güvenceleri sağlamaktır.

MMO İstanbul Şubesi Kadın Mühendisler Komisyonu olarak kadınların yoksulluğa, şiddete ve güvencesizliğe mahkum edilmediği bir yaşamı savunmaya devam edeceğimizi, haklarımızdan vazgeçmediğimizi kamuoyuna duyururuz.

# Açlık ve Yoksulluk Kader Değil, Siyasi Bir Tercihtir



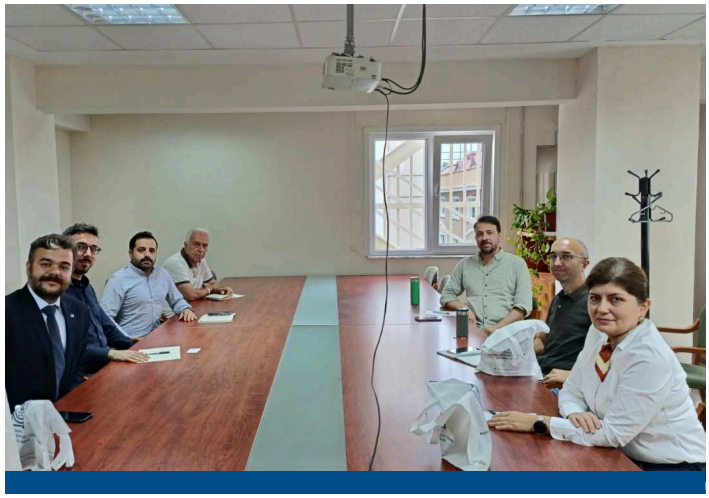

**Ülkenin dört bir yanında yoksulluğa, hayat pahalılığına ve insanca yaşam koşullarından mahkum bırakılmaya karşı sesini yükselten emeklilerin mücadelesi sürerken, Ankara'da AYM önünde yapılan eylemde bulunan emekli bir polisin intihar ederek yaşamına son vermesi, içinde bulunduğumuz tablonun ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.**

Bu ölüm münferit değildir; emeklileri açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum kılan, işçilerin, emeklilerin, gençlerin ve kadınların yaşam hakkını her geçen gün daha fazla daraltan rejimin politikalarının sonucudur.

Yaşamını yitiren emekli yurttaşı saygıyla anıyor; ailesine, yakınlarına ve tüm emeklilere başsağlığı diliyoruz.

İnsanca yaşam mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Emeklilerin taleplerini görmezden gelen, milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum eden düzene karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

# İstanbul Aydın Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyelerimizi Ziyaret Ettik



**23 Eylül tarihinde İstanbul İstanbul Aydın Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behiye Yüksel, Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mahdi Tabatabaei Malazi ve Dr. Öğr. Üyesi Kenan Kaya'yı ziyaret ettik.**

Şubemiz adına MMO İstanbul Şubesi YK Üyesi Mete Gezenoğlu, Başakşehir İlçe Temsilciliği YK Sekreteri Haydar Tayfur, Başakşehir İlçe Temsilciliği YK Üyesi Celilay Oylu ve Üye İlişkileri Birimi Teknik Görevlisi Oğuz Destan Meşe'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda Oda-üniversite iş birliği ile öğrencilere yönelik yapılabilecek faaliyetler ele alındı.

# Sanayide Robotik Dönüşümün Nabzı Makina Hangar'da Attı




**Robotik Otomasyon Çözümleri buluşmasının üçüncüsü, 15-17 Eylül tarihlerinde Makina Hangar'da gerçekleştirildi. İki paralel sahnede 70 konuşmacının yer aldığı etkinlikte, üç gün boyunca 1.500'ü aşkın kişi bir araya geldi.**

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi, Deutsche Messe ve Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) işbirliğiyle düzenlenen Robotik Otomasyon Çözümleri buluşması, 15-17 Eylül 2026 tarihlerinde Makina Hangar | Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncü sezonuna ulaşan etkinlik, üç gün boyunca 1.500'ü aşkın katılımcıyı ağırlarken, katılımcıların 750'den fazlasını mühendis, mimar ve Oda üyesi meslektaşlarımız oluşturdu. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl iki paralel sahnede yürütülen programda, 9 farklı imalat sektörü robotik ve otomasyon uygulamaları ekseninde ele alındı.

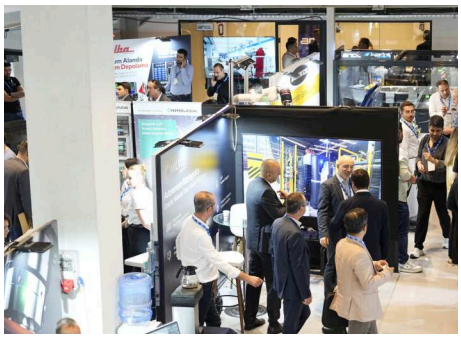
Etkinliğin açılışında MMO İstanbul Şubesi Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Serkan Sevat ile TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Tataroğlu konuştu. Serkan Sevat, mühendislik emeğinin ve yerli üretim birikiminin önemine dikkat çekerek Makina Hangar'ın mesleki bilgi ve birikimin sanayi ve toplum yararına buluşturulduğu bir platform olarak taşıdığı role değindi. Robotik teknolojilerin yalnızca üretim verimliliği üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Sevat, teknolojik dönüşümün çalışma koşullarını iyileştiren, işçi sağlığı ve iş güvenliğini gözeten bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurguladı.

İbrahim Tataroğlu ise TMMOB'nin sanayileşme ve teknoloji politikalarına ilişkin yaklaşımına değinerek teknolojik egemenliğin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılmasının planlı, bilimsel ve kamucu bir üretim politikasıyla mümkün olacağını ifade etti. Tataroğlu, robotik ve otomasyon süreçlerinin mühendislik emeğini ve çalışanları üretim süreçlerinin dışında bırakmak yerine emeğin niteliğini ve toplumsal faydayı artıracak biçimde ele alınması gerektiğini belirtti.

### İki Paralel Sahne, 70 Konuşmacı

Etkinliğin bu yılki önemli yeniliklerinden biri, programın ilk kez iki paralel sahnede gerçekleştirilmesi oldu. Ana Sahnede sektörel paneller, vaka analizleri ve keynote oturumları düzenlenirken, ilk kez oluşturulan İçgörü Sahnesinde saha uygulamaları, teknik parametreler, mühendislik tasarım süreçleri ve farklı uygulama deneyimleri daha ayrıntılı biçimde ele alındı.





Üç gün boyunca iki sahnede toplam 70 uzman konuşmacı yer aldı. Konuşmacılar, farklı sektörlerde hayata geçirilen mühendislik projelerinden devreye alma süreçlerine, otomasyon uygulamalarından sektörel deneyimlere kadar geniş bir içerik sundu.

**Dokuz Sektörde Robotik ve Otomasyon Uygulamaları**

Program kapsamında her gün farklı imalat kollarına odaklanıldı.

Etkinliğin ilk günü otomotiv ve yan sanayi, metal ve makina imalatı ile beyaz eşya ve elektronik sektörleri ele alındı. Montaj hatlarının robotizasyonu, yüksek hassasiyetli talaşlı imalat hücreleri, kaynak ve punta robotları, esnek üretim hatları ve yapay zeka destekli kalite kontrol uygulamaları değerlendirildi.

Robotik Otomasyon Çözümleri etkinliğinin ikinci gününde ise havacılık ve savunma, plastik ve kimya ile gıda ve içecek sektörlerindeki uygulamalar gündeme geldi. Kritik parçaların işlenmesi, savunma sanayisinde izlenebilirlik, kimyasal ortamlara uygun robotik hücre tasarımları ve gıda üretiminde hijyenik otomasyon çözümleri ele alındı.

Etkinliğin kapanış gününde ise depolama ve lojistik, ilaç ve sağlık ile tekstil sektörlerine odaklanıldı. Otonom mobil robotlar (AMR/AGV), otomatik dikey depolama sistemleri, temiz oda gereksinimlerine uygun medikal üretim hatları ile tekstil ve konfeksiyonda kumaş taşıma ve dikim otomasyonu gibi uygulamalar paylaşıldı.

**Saha Deneyimleri ve Vaka Analizleri Öne Çıktı**

Etkinlik programında, robotik ve otomasyon yatırımlarının sahadaki karşılığını ortaya koyan vaka analizi oturumları da önemli bir yer tuttu. Farklı tesislerde hayata geçirilen projelerin projelendirme süreçleri, yatırım fizibiliteleri, entegrasyon aşamasında karşılaşılan güçlükler ve elde edilen sonuçlar katılımcılarla paylaşıldı.

Vaka analizlerinin yanı sıra düzenlenen “Sektöründe Robotik Çözümleri” panellerinde yerli teknoloji geliştiricileri, sistem entegratörleri ve sanayi temsilcileri bir araya geldi. Panellerde teknolojik dönüşümün işgücüne etkileri, yerli mühendislik ekosisteminin geliştirilmesi, nitelikli teknik kadro ihtiyacı ve katma değerli sanayileşme başlıkları tartışıldı.

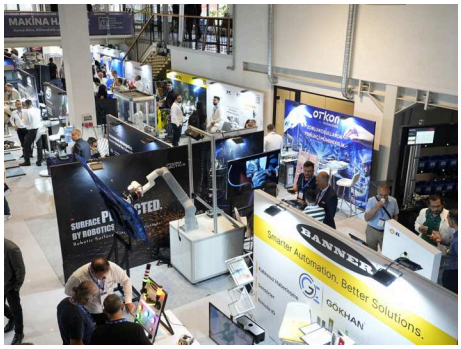
Programda yer alan keynote oturumlarında ise küresel teknoloji eğilimleri ve otonom üretim sistemlerinin geleceği farklı sektörlerden örneklerle değerlendirildi.

**Katılım Gösteren Meslektaşlarımıza Teşekkür Ediyoruz**

Robotik Otomasyon Çözümleri buluşmasının bu yılki katılımında mühendis, mimar ve Oda üyelerinin ağırlığı dikkat çekti. Etkinlik boyunca 750’nin üzerinde mühendis, mimar ve meslektaşımız programı takip etti.

MMO İstanbul Şubesi olarak, teknolojik dönüşümün mühendislik, emek ve toplum boyutlarıyla birlikte ele alınması; yerli mühendislik kapasitesinin güçlendirilmesi ve planlı sanayileşme perspektifinin geliştirilmesi doğrultusunda Makina Hangar’da mesleki bilgi paylaşımını sürdürüyoruz.














# İTÜ Makina Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Erhan Böke'yi Ziyaret Ettik



**24 Eylül tarihinde İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü'nde Makina Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Erhan Böke'yi ziyaret ettik.**

Şubemiz adına Şube Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Kızıltan Ustalı, Şişli İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyesi Can Gölbaşı ve Üye İlişkileri Birimi Teknik Görevlisi Oğuz Destan Meşe'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda öğrencilere yönelik gerçekleştirilebilecek faaliyetler ele alındı.

# Kent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Oryantasyon ve Tanışma Günü Etkinliğine Katıldık




**30 Eylül tarihinde MMO İstanbul Şubesi olarak Kent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü oryantasyon ve tanışma günü etkinliğine katıldık.**

Şubemiz adına Şişli İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Sekreteri Ekin Ömür Kayalak, Üye İlişkileri ve Eğitimden Sorumlu Şube Müdür Yardımcısı Coşkun İlter ve Üye İlişkileri Birimi Teknik Görevlisi Oğuz Destan Meşe'nin katıldığı etkinlikte Oda tanıtım sunumumuzu öğrencilerle paylaştık.

Nazik davetleri için Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Demir ve bölüm hocalarımıza teşekkür ederiz.

# MEF Üniversitesi’nde Oda Tanıtım Sunumu Gerçekleştirdik



**MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile Mühendisliğe Giriş dersinde Oda Tanıtımı yapmak üzere 16 Eylül tarihinde bir araya geldik.**

MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Kızıltan Ustalı, Şube  Müdür Yardımcısı Coşkun İlter ve Üye İlişkileri Birimi Teknik Görevlisi Oğuz Destan Meşe eşliğinde gerçekleştirilen tanıtım sunumun ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayarak öğrenci üye başvurularını aldık.

Bu verimli etkinliği organize eden MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Peral Toktaş Palut’a, katılım sağlayan tüm hocalarımıza ve geleceğin meslektaşı öğrencilere teşekkür ederiz.







# Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nı Ziyaret Ettik



**MMO olarak Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nı ziyaret ettik.**

Ziyarete Şubemiz adına Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydan Adanır Usta, Şube Yönetim Kurulu Saymanı İbrahim Zafer, Şube Müdürü Serdar Aydın ve Şube Müdür Yardımcısı Egemen Yılmaz, Asansör Kontrol Birimi Sorumlusu Deniz Saygın, 30. ve 31. Dönem Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Solmaz katıldı. Ziyarette Kadıköy Belediyesi ile devam eden ve kentin geleceğine yönelik kamusal anlayışla teknik konularda yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişi ve değerlendirme yapıldı.

# Kürek Çekme Etkinliğinde Üyelerimizle Bir Aradaydık




Başakşehir İlçe Temsilciliği ve Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu tarafından düzenlenen Kürek Çekme Etkinliği'nde üyelerimizle Küçükçekmece sahilde bir araya geldik.











# Üyelerimizle Kapalıçarşı ve Hanlar Gezisi




MMO İstanbul Şubesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu yürütücülüğünde düzenlenen "Kapalıçarşı, Hanlar ve Fotoğraf Gezisi" etkinliği 26 Eylül Cumartesi günü üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.







# Öğrenci Üyelerimiz Formula Student Etkinliğinde



27 Eylül tarihinde TOSFED | Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen Formula Student etkinliğine MMO İstanbul Şubesi öğrenci üyeleri ile birlikte katıldık. Katkılarından dolayı etkinliğin yürütücüsü ve Şişli İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyesi Özgür Öztürk'e teşekkür ederiz.







# Elektrikli Araçlarda Karma Frenleme (Brake Blending)

Uzman Gözünden köşemizde bu ay, “Elektrikli Araçlarda Karma Frenleme (Brake Blending)” konulu yazısıyla MMO İstanbul Şubesi 37. Dönem Motorlu Araçlar Komisyonu Başkanı Ahmet Kurtlutepe'ye yer verdik.



## Fren pedalına bastığımızda ne olur?

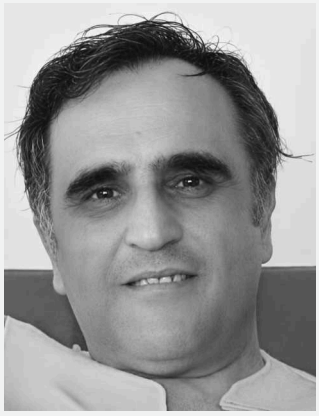
Otomobiller için bu soruya uzun yıllar boyunca verilecek cevap oldukça basitti. Sürücünün uyguladığı kuvvet hidrolik sistem aracılığıyla fren silindirlerine iletilir; balatalar disklere (veya kampanalara) baskı yapar ve aracın kinetik enerjisi sürtünme yoluyla ısı enerjisine dönüşürdü.

İlk bakışta bir elektrikli otomobil de diğer otomobiller gibi fren yapıyor görünür. Pedala basılır, araç yavaşlar veya durur. Ancak bu sırada aracın içinde gerçekleşenler, klasik bir fren sisteminden oldukça farklıdır. Çünkü sürücünün talep ettiği yavaşlama artık yalnızca balataların disklere uyguladığı sürtünme kuvvetiyle değil; elektriksel bir frenleme sistemi olan rejeneratif frenleme sistemi ile hidrolik fren sisteminin, sürüş koşullarına göre birlikte veya gerektiğinde tek başına çalışmasıyla elde edilir.

Modern elektrikli araçlardaki fren pedalı, klasik araçlarda olduğu gibi hidrolik basınç oluşturma görevini aynen sürdürmektedir. Ancak bunun yanında, sürücünün yavaşlama talebini elektronik kontrol sistemlerine ileten bir giriş elemanı olarak da görev yapar. Fren pedalına basıldığı anda sensörler; pedal konumunu, pedala basma hızını ve uygulanan kuvveti ölçer. Bu veriler, sürücünün ne kadar yavaşlamak istediğini belirlemek üzere elektronik kontrol ünitesine iletilir.

**Ahmet KURTLUTEPE**

MMO İstanbul Şubesi 37. Dönem Motorlu Araçlar Komisyonu Başkanı



## Karma Frenleme (Breake Blending) nedir?

Elektrikli araçlarda hem elektriksel frenleme sistemi (rejeneratif frenleme) hem de klasik araçlardan bilinen hidrolik fren sistemi bulunduğunu söyledik. Bu iki sistem aynı anda, yani birlikte frenleme yapabileceği gibi, şartlara bağlı olarak yalnızca elektriksel frenleme veya yalnızca hidrolik frenleme de yapabilir. Bu iki ayrı sistemin birlikte çalışarak sürücünün talep ettiği frenleme kuvvetini

oluşturmasına otomotiv mühendisliğinde **Brake Blending** (karma frenleme) adı verilir. Yazımızın devamında bu koordinasyonun nasıl sağlandığını inceleyeceğiz.

## Frenleme torkunu kim oluşturuyor?

Elektrikli araçlardaki hidrolik frenleme sistemi, geleneksel araçlardaki sistemden farklı olmayan, balataların disk veya kampanalara sürtünmesiyle gerçekleştirilen klasik frenleme yöntemidir. Elektriksel frenleme ise, aracın çekişinde görev yapan elektrik motorunun frenleme sırasında jeneratör moduna geçmesiyle gerçekleşir. Bu sırada tekerleklerden aktarılan mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülürken, oluşan elektromanyetik karşı tork da aracın yavaşlamasını sağlar.

Aslında burada söz konusu olan iki farklı donanım değil, aynı elektrik motorunun iki farklı çalışma modudur. Bu nedenle yazımızın devamında kullanacağımız **"E-Motor"** ifadesi, yerine göre araca çekiş sağlayan motoru, yerine göre ise jeneratör modunda çalışan aynı ünitenin farklı çalışma durumunu ifade edecektir.

Frenleme torkunun büyüklüğü, E-Motorun stator sargılarındaki akımın elektronik kontrol sistemi tarafından sürekli ayarlanmasıyla belirlenir. Böylece sürücünün talep ettiği yavaşlamaya uygun negatif tork elde edilir. Başka bir deyişle, sürücünün hissettiği fren kuvvetinin önemli bir bölümü, elektronik kontrol sisteminin yönettiği elektrik akımının sonucudur. Bu yöntem, araca istenen yavaşlamayı sağlarken, aynı zamanda bataryanın şarj edilmesine de imkân tanır. Bu nedenle sistemin adı rejeneratif (enerji geri kazanımlı) frenleme sistemi olarak adlandırılır.

Sürücü fren pedalına bastığında, yukarıdaki satırlarda sözünü ettiğimiz pedal bilgileri kontrol ünitesine ulaşır ve artık karar verme süreci başlar. Kontrol ünitesi, sadece sürücünün fren pedalı aracılığı ile gönderdiği bilgilerle yetinmez; aynı anda araç hızını, E-motorun gerekli koşullarda üretebileceği negatif torku, bataryanın şarj kabul kapasitesini, yol tutuş koşullarını ve gerektiğinde ABS ile ESP sistemlerinin müdahale gereksinimini de dikkate alır. Böylece sürücünün talep ettiği yavaşlamanın, mevcut koşullarda en güvenli ve en verimli şekilde nasıl sağlanacağı belirlenir.

Bu değerlendirme sonucunda toplam frenleme torku hesaplanır. Daha sonra bu torkun ne kadarının rejeneratif frenleme ile ne kadarının hidrolik fren sistemiyle üretileceğine karar verilir. Aynı zamanda E-motora gönderilecek akım belirlenerek istenen negatif tork oluşturulur.

## Kontrol ünitesi hangi frenleme yöntemine nasıl karar veriyor?

Rejeneratif frenleme, sadece çekiş görevini üstlenen elektrik motorlarının bağlı olduğu tekerleklerde (önden çekiş, arkadan çekiş veya dört çeker) gerçekleştirilebilir. Bu tekerleklerde hem rejeneratif hem de hidrolik frenleme yapılabilirken, çekişin olmadığı tekerleklerde frenleme yalnızca hidrolik sistemle sağlanır.




Bir frenleme sırasında kontrol ünitesinin ilk tercihi mümkün olduğunca rejeneratif frenleme kullanmaktır. Çünkü bu yöntem hem aracı yavaşlatır hem de kinetik enerjinin bir bölümünü yeniden elektrik enerjisine dönüştürerek bataryaya kazandırır. Ancak bu her zaman mümkün değildir. Kontrol ünitesi, her frenleme anında aşağıdaki koşulları birlikte değerlendirerek frenleme torkunun ne kadarının E-motor ne kadarının hidrolik fren sistemi tarafından üretileceğine karar verir.

**Bu koşulları görelim:**

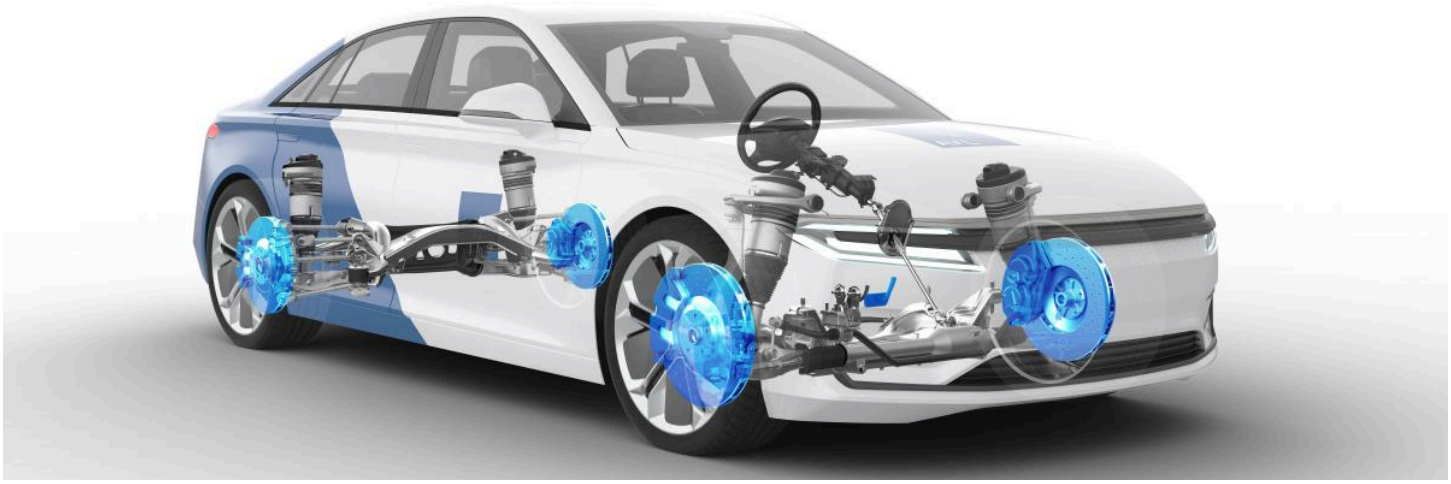
**Araç hızı:** Rejeneratif frenlemenin etkili olabilmesi için E-motorun yeterli devirde dönmesi gerekir. Araç hızı çok düştüğünde E-motorun üretebileceği gerilim ve negatif tork azalır. Bu nedenle belirli bir hızın altında (yaklaşık 5–10 km/h aralığında, araç tasarımına bağlı olarak) rejeneratif frenleme sona erer ve aracın son duruşu hidrolik fren sistemiyle gerçekleştirilir.

**Bataryanın enerji kabul edebilmesi:** E-motorun ürettiği enerji bataryaya aktarılabiliyorsa rejeneratif frenleme yapılabilir. Batarya tam doluysa veya batarya yönetim sistemi güvenlik nedeniyle şarj akımını sınırlandırıyorsa, E-motorun oluşturabileceği frenleme torku azalır ya da tamamen ortadan kalkar. Böyle durumlarda gerekli frenleme hidrolik sistem tarafından sağlanır.

**Batarya sıcaklığı:** Bataryanın çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda çalışması durumunda batarya yönetim sistemi şarj gücünü sınırlandırabilir. Bu da rejeneratif frenleme kapasitesini doğrudan etkiler.

**Sürücünün talep ettiği yavaşlama:** Kontrol ünitesi, sürücünün fren pedalından talep ettiği yavaşlamanın yalnızca rejeneratif frenleme ile karşılanıp karşılanamayacağını hesaplar. Talep düşük seviyedeyse (araç tasarımına bağlı olarak, yaklaşık 3 $m/s^2$ mertebesindeki yavaşlamalara kadar) frenleme tamamen E-motorun oluşturduğu negatif tork ile sağlanabilir. Yavaşlama talebi arttığında ise rejeneratif frenleme tek başına yeterli olamayacağından hidrolik fren sistemi eksik kalan frenleme torkunu tamamlar.

**Acilfrenleme ve güvenlik sistemleri:** Sürücü fren pedalına çok hızlı veya çok kuvvetli bastığında sistem bunu acil frenleme talebi olarak değerlendirir. Böyle durumlarda amaç artık enerji geri kazanımı değil, mümkün olan en kısa mesafede güvenli şekilde durmaktır. Bu nedenle



hidrolik fren sistemi tam kapasiteyle devreye girer ve gerektiğinde rejeneratif frenleme onu destekleyici unsur olarak görev yapar.

Aynı şekilde **ABS** veya **ESC**'nin müdahale etmesi gereken durumlarda da öncelik araç güvenliğidir. Elektrik motorunun oluşturduğu frenleme torku azaltılabilir veya tamamen devreden çıkarılabilir; frenleme görevi hidrolik sistem tarafından tekerlek bazında hassas şekilde yönetilir.

## Sonuç

İşlev esnasında, kontrol ünitesi, tek bir frenleme yöntemi seçmez; her frenleme anında sürücünün talebini, aracın çalışma koşullarını ve güvenlik gereksinimlerini birlikte değerlendirerek E-motor ile hidrolik fren sistemi arasında en uygun görev paylaşımını yapar. Bütün bu işlemler milisaniyeler içinde gerçekleşir ve sürücü, arka planda yürütülen bu karmaşık hesaplamaların hiçbirini fark etmeden yalnızca aracın istediği gibi yavaşladığını hisseder. Gerçekte ise iki farklı fren sistemi sürekli iş birliği içinde çalışmaktadır. İşte Brake Blending teknolojisinin özü de bu görünmez koordinasyondur.

**Ahmet KURTLUTEPE**
**MMO İstanbul Şubesi 37. Dönem Motorlu Araçlar Komisyonu Başkanı**

# Uluslararası Podcast Günü Kutlu olsun!




Türkiye'de ve dünyada mühendislik alanında başarılı mühendislerin hikayelerini Aykut Balcı moderatörlüğünde Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü ve Makina Hangar podcast serilerimizle sizlerle buluşturuyoruz.

Mühendislerin deneyimlerini, fikirlerini ve hikâyelerini paylaşmaya devam ediyoruz. **Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü Podcast'te 100 bölüme**, **Makina Hangar Podcast'te ise 46 bölüme ulaştık**. Bizi dinleyen, izleyen ve hikâyesini paylaşan herkese teşekkürler. **30 Eylül Uluslararası Podcast Günü kutlu olsun!**

**Tüm konuklarımıza teşekkür ediyor, podcast yayıncılarının Uluslararası Podcast Günü'nü kutluyoruz.**

Makina Hangar Podcast

Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü Podcast

# AİDAT ABONELİĞİNDE EĞİTİMLERDE %30 İNDİRİM!

**Aidat borcu olmayan, aidat aboneliğini başlatan şube üyelerimiz Makina Öğrenme Merkezi'nde yer alan asenkron eğitimlerden %30 indirimli olarak faydalanabilmektedir.**

Makina Öğrenme Merkezi platformumuzda yer alan eğitimler ve sertifika programları ile istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde bilginize güç katıp, sertifika alarak mesleki yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Eğitim programlarımızı aşağıda yer alan bağlantı adreslerinden inceleyerek kayıt olabilirsiniz. Eğitimlerimizin devamı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: **https://ogrenmemerkezi.com/**

**Makina Öğrenme Merkezi'nin katılımcılara sundukları;**

- Zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde eğitim içeriklerine ulaşabilme,
- Katıldığı eğitimleri takip edip raporlayabilme,
- Bilgi gelişimini rahatlıkla inceleyebilme,
- Tüm sertifikalarını tek bir tuş ile kolaylıkla görüntüleyebilme.




**455** eğitim

**344** eğitmen

**1255** konu

11 saat Eğitim, 24 Video, Eğitim Sertifikası
**Sıfırdan Konutlar İçin Mekanik Tesisat Proje Tasarım & Çizimi**

8 saat Eğitim, 18 Video, Eğitim Sertifikası
**E-İhracat Uzmanlığı Eğitimi**

1 Saat Eğitim, 1 Video
**Keynote Oturum: Dijital ve Yeşil Dönüşümde Finansmana Erişim Fırsatları**

1 Saat Eğitim, 5 Video
**Vaka Analizi: Kimya ve Petrokimya Sektörü**

6 Saat Eğitim, 124Video, 1 Doküman, Eğitim Sertifikası
**Microsoft Excel | Sıfırdan İleri Seviye | Dashboard**

3 Saat Eğitim, 7 Video, Eğitim Sertifikası
**ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi Temel Eğitimi**

8 saat Eğitim, 62 Video, Eğitim Sertifikası
**A'dan Z'ye SEO Eğitimi 2022**

1 Saat Eğitim, 6 Video
**Vaka Analizi: Otomotiv, Demir Çelik, Metal, Metalurji, Cam ve Çimento Sektörü**

**Makina Öğrenme Merkezi**

Karekodu kullanarak tüm eğitimleri görüntüleyebilirsiniz.

TMMOB
MAKİNA
MÜHENDİSLERİ
ODASI
İSTANBUL ŞUBESİ

MÜHENDİSİN GÜCÜ
GELECEĞİN GÜCÜ

2026

# MESLEKTE ONUR YILI

## ETKİNLİKLERİMİZ EKİM AYINDA BAŞLIYOR!

Etkinliklerimizi Makina Mobil'den veya
sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.